Cooperativa "Ahorro Seguro"

Algoritmos Computacionales – Actividad grupal: Estructuras de control
Profesor: Gamalier Reyes del Carmen

Hoja de presentación

Campo	Dato
Institución	*(completar)*
Asignatura	Algoritmos Computacionales
Profesor	Gamalier Reyes del Carmen
Actividad	Estructuras de control – Caso práctico "Ahorro Seguro"
Fecha de entrega	*(completar)*
Repositorio	*(ver enlace al final)*

1. Datos de los autores

Nombre completo	Matrícula
Daniel Melo	26-EISN-2-006
Junior Alexander Nieves Feliciano	26-EINS-2-008
José Mejía	26-EISN-2-003
Angelo Enrique	26-ESON-2-011
Amado Isacar	26-EISN-2-022

2. Descripción del proyecto

Prototipo de aplicación de consola en C# para la cooperativa "Ahorro Seguro". Un menú principal (que se repite hasta elegir "Salir") da acceso a dos ejercicios:

- **Ejercicio 1 – Cajero automático:** el socio ingresa su PIN (3 intentos; si falla, la cuenta se bloquea) y accede a un menú para consultar saldo, depositar, retirar o salir. Saldo inicial: RD$ 10,000.00. Al salir se muestra el resumen de la sesión.
- **Ejercicio 2 – Simulador de préstamo:** calcula la cuota fija mensual según monto, plazo y categoría del socio, y muestra la tabla de amortización con los totales pagados. Se repite mientras el usuario responda "S".

> **PIN de prueba:** `1234` (definido en el código).

3. Datos de entrada

Menú principal: opción 1, 2 o 3.

Ejercicio 1:

- PIN de 4 dígitos.
- Opción del menú del cajero (1–4).
- Monto a depositar (mayor que cero).
- Monto a retirar (mayor que cero, no mayor al saldo y múltiplo de RD$ 100).

Ejercicio 2:

- Monto del préstamo (RD$ 5,000 a RD$ 500,000).
- Plazo en meses (6 a 60).
- Categoría del socio (A, B o C).
- Respuesta S/N para simular otro préstamo.

4. Datos que procesa

- Validación del PIN con máximo 3 intentos y bloqueo de la cuenta.
- Actualización del saldo y conteo de depósitos y retiros.
- Validación de reglas del negocio (monto > 0, fondos suficientes, múltiplo de 100).
- Tasa anual según categoría: **A = 12 %**, **B = 15 %**, **C = 18 %**.
- Tasa mensual `i = tasa anual / 12`.
- Cuota fija mensual:

```
Cuota = Monto · [ i · (1 + i)^n ] / [ (1 + i)^n − 1 ]
```

- Por cada mes: interés = saldo × i; abono a capital = cuota – interés; nuevo saldo = saldo

– abono.

5. Datos de salida

- Mensajes de bienvenida, éxito y error.
- Saldo actual, nuevo saldo tras cada operación.
- Resumen del cajero al salir: cantidad de depósitos, cantidad de retiros y saldo final.
- Cuota mensual del préstamo.
- Tabla de amortización (mes, cuota, interés, abono a capital, saldo).
- Total pagado y total de intereses.

6. Tecnología utilizada

- Lenguaje: **C#**
- Plataforma: **.NET 8** (aplicación de consola)
- Sin paquetes externos.
- Control de versiones: **Git** y **GitHub**.
- Estructuras usadas: `if / else if / else`, `switch`, `for`, `while`, `do-while` y `TryParse` para validar entradas.

Cómo ejecutar

```
cd AhorroSeguro
dotnet run
```

7. Capturas del programa

> Agregar las imágenes en la carpeta `capturas/` y mantener estos enlaces.

Ejercicio 1 – Cajero automático

Caso exitoso	Caso de error / validación

Ejercicio 2 – Simulador de préstamo

Caso exitoso	Caso de error / validación

Enlace del repositorio

🔗 *(pegar aquí el enlace público del repositorio de GitHub, por ejemplo: https://github.com/usuario/ahorro-seguro)*